



杂草识别系统

——基于 YOLO11 与 EfficientNet 的双阶段农田杂草精准识别系统

数据库设计说明书



西安电子科技大学

生产实习

2026 年 5 月 21 日



目录

1. 引言	1
1.1. 编写目的	1
1.2. 项目范围	1
2. 数据库总体设计	1
2.1. 设计原则	1
2.2. 数据库选型	1
2.3. 数据库逻辑设计（E-R 核心）	1
2.3.1 核心实体：	1
2.3.2 核心关系：	2
2.4. 数据库基表设计	2
2.4.1 用户表	2
2.4.2 检测记录表	2
2.4.3 数据集表	3
2.4.4 目标检测框表	3
2.4.5 系统配置表	4
2.5. 数据库完整性约束	4
3. 附录	5
3.1. 数据库 E-R 图	5

1.引言

1.1.编写目的

本数据库设计说明书旨在为杂草识别系统定义完整的数据存储结构，涵盖表结构、字段约束及其关联关系，从而为后端开发、数据持久化以及接口联调提供统一、规范的参考依据。本文档主要面向 AI+后端工程师、AI+数据工程师、全栈工程师及测试人员等相关角色。

1.2.项目范围

项目类型：智慧农业 → 农作物与杂草智能区分、精准除草辅助

技术栈：YOLO11 + EfficientNet + FastAPI + Vue3 + PostgreSQL + MinIO

项目单位：5月生产实习 EIII-204 第五组

选题编号：P04（杂草识别系统）

2.数据库总体设计

2.1.设计原则

系统需满足图像上传、检测记录、数据集管理、用户操作及模型推理日志的全流程存储，支持历史查询、结果回溯、数据统计与可视化展示；表结构设计应简洁、可扩展，符合 PostgreSQL 最佳实践，并与 MinIO 对象存储联动，图片仅存储路径而不保存二进制数据。

2.2.数据库选型

主数据库：PostgreSQL 15+

对象存储：MinIO（存储原图、检测结果图、数据集图片）

缓存：Redis（任务队列、推理加速）

2.3.数据库逻辑设计（E-R 核心）

2.3.1 核心实体：

系统涉及的核心实体主要有：用户、检测任务、图像信息、杂草识别结果、

数据集样本、系统配置。

2.3.2 核心关系：

各实体之间的主要关系为：一个用户可拥有多条检测记录；每条检测记录对应一张原图和一张结果图，并可细分为多个杂草或作物的目标框；数据集样本则按其类别归属到对应的作物或杂草类型。

2.4.数据库基表设计

2.4.1 用户表

字段名	类型	约束	说明
id	SERIAL	PK	用户 ID
username	VARCHAR(100)	NOT NULL UNIQUE	用户名
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	密码哈希
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	邮箱
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	创建时间
last_login	TIMESTAMP	NULL	最后登录时间
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	是否启用

2.4.2 检测记录表

字段名	类型	约束	说明
id	SERIAL	PK	记录 ID
user_id	INT	FK → users.id	所属用户
original_image_url	TEXT	NOT NULL	原图 MinIO 路径
result_image_url	TEXT	NULL	结果图路径

字段名	类型	约束	说明
result_json	JSONB	NOT NULL	杂草/作物检测结果
weed_count	INT	DEFAULT 0	杂草数量
crop_count	INT	DEFAULT 0	作物数量
inference_time	FLOAT	NULL	推理耗时 (ms)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	success/failed/pending
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	检测时间

2.4.3 数据集表

字段名	类型	约束	说明
id	SERIAL	PK	样本 ID
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	crop/weed
class_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	具体类别（玉米/小麦/狗尾草等）
image_url	TEXT	NOT NULL	样本图路径
label_path	TEXT	NULL	标注文件路径
source	VARCHAR(50)	NULL	DeepWeeds/WeedMap/自建
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	入库时间

2.4.4 目标检测框表



字段名	类型	约束	说明
id	SERIAL	PK	框 ID
record_id	INT	FK → detection_records.id	所属检测
class_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	类别
confidence	FLOAT	NOT NULL	置信度
x1	INT	NOT NULL	坐标
y1	INT	NOT NULL	坐标
x2	INT	NOT NULL	坐标
y2	INT	NOT NULL	坐标

2.4.5 系统配置表

字段名	类型	约束	说明
id	SERIAL	PK	配置 ID
model_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	使用模型
conf_threshold	FLOAT	DEFAULT 0.25	置信度阈值
iou_threshold	FLOAT	DEFAULT 0.45	IOU 阈值
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	更新时间

2.5.数据库完整性约束

主键约束：所有表 id 自增主键

外键约束：record_id、user_id 级联删除 / 置空

非空约束：用户名、密码、图片路径、结果 JSON 必须存在

唯一约束：用户名、邮箱唯一

检查约束：confidence 在 0~1 之间

【注】非空约束已在基表设计中说明，因此完整性约束未重复说明

3.附录

3.1.数据库 E-R 图

